أثر

محتوى القالب الموحد

نص كل قسم من أقسام قالب هاكاثون AJA AI، جاهزا للنقل إلى شريحته.

نبذة عنا

أثر دليل تراثي ذكي لمنطقة حائل، يعمل بدون إنترنت.

يوجه الزائر كاميرا جواله على النقش الصخري، فيتعرف التطبيق على اللوحة بعينها، ويروي قصتها مسموعة بلغته.

تسع وعشرون لغة، وكل شيء داخل الجوال: لا خادم، ولا اشتراك، ولا إنترنت بعد أول تحميل.

الابتكار والأصالة

التعرف على مستوى اللوحة لا الموقع: عشر لوحات موثقة في جبل أم سنمان، لكل واحدة اسم وقصة وزمن.

يعمل بلا إنترنت بالكامل – النموذج نفسه، اثنان وعشرون ميغابايت، داخل المتصفح لا على خادم.

يتعلم من الزائر على جهازه: تصحيحه يدخل الفهرس فورا فيصيب في المسح التالي، ويتعلم الرفض أيضا.

دليل يقرأ النقش نفسه، لا لافتة عند المدخل.

وطبقة للخط الثمودي: جدول الحروف الرسمي من هيئة تطوير منطقة حائل، وحقائق الخط – بلا حركات، واتجاهه متقلب، وبلا فواصل بين الكلمات.

توظيف الذكاء الاصطناعي

نموذج الرؤية DINOv3 مفتوح المصدر – تعلم أشكال الأشياء من ملايين الصور بلا وسم بشري (تعلم ذاتي الإشراف).

وبنينا فوقه طبقة التعرف: فهرس بصمات 201 صورة ميدانية، وسلم قص يعالج اختلاف الإطار، وطبقة قرار تقول: لا أعرف – بدل أن تخمن، وجمع أدلة من عدة لقطات في المسح الحي.

تعلم انتقالي بالأمثلة (k-NN) على الجهاز – لا ضبط لأوزان الشبكة.

وذكاء اصطناعي ثان في المشروع: توليد الرواية الصوتية بتسع وعشرين لغة بنماذج نطق مفتوحة.

حاجة السوق والقيمة المقدمة

جبة مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفيها مئات اللوحات، والزائر يقف أمام الصخرة ولا يعرف ما أمامه.

ولا تغطية شبكة في الموقع، فكل حل يعتمد على السحابة يسقط هناك.

وزواره من كل مكان: تسع وعشرون لغة، ولكل لغة رواية مسموعة.

والقيمة للجهة المشغلة: تجربة زائر أفضل بصفر تكلفة تشغيل.

جودة الحل والنموذج الأولي MVP

تطبيق يعمل الآن: w-electro.github.io/athr – يفتح من الرابط بلا تنزيل.

ستة مواقع، وعشر لوحات موثقة، وتسع وعشرون لغة، و174 مقطعا صوتيا.

663 اختبارا آليا تعمل مع كل تعديل.

الدقة على صورة جديدة من يوم وجهاز آخرين: 79.3% – وصفر إجابة خاطئة على 53 صورة رمل وسماء.

ولا نخترع ترجمة لنقش ثمودي لا نملك قراءته الموثقة: نعرض جدول الحروف ليطابق الزائر بنفسه.

نموذج العمل والجدوى

التطبيق مجاني للزائر دائما.

والإيراد من الجهة المشغلة: ترخيص سنوي عن كل موقع، ورسوم إعداد لكل موقع جديد، ونسخة بيضاء لمتاحف ومواقع أخرى، ورعاية من جهات السياحة.

والتكلفة الحدية للزائر الإضافي صفر: لا خوادم ولا واجهات برمجية مدفوعة – فزائر واحد وزائر مليون سواء في الكلفة.

التفصيل في لوحة نموذج العمل المرفقة (athr-bmc-ar.pdf).

قابلية النمو

إضافة موقع جديد = تصوير ومحتوى وترجمة. لا إعادة تدريب، ولا بنية تحتية تبنى.

والفهرس يتوسع بلا حد: النموذج لم ندربه على جبة، فهو لا يعرفها أكثر مما سيعرف غيرها.

قابل للنقل إلى أي موقع تراثي في المملكة – العلا، والأحساء، وبقية مواقع حائل.

ويتحسن من تلقاء نفسه: كل زائر يصحح يزيد دقة الفهرس لمن بعده.